2026 대진고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	15문항 · 66.00점	5문항 · 34.00점	8문항 (43%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열·중복조합의 수	${}_n\Pi_r = n^r$, ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$	하	4.00	④
2	선택형	표로 주어진 조건부확률	제주도를 고른 사람만 전체로 본다	하	4.00	④
3	선택형	배반사건과 확률의 덧셈정리	배반이면 $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$	하	4.00	⑤
4	선택형	중복순열 - 자연수 만들기 (짝수·5의 배수)	짝수 또는 5의 배수 ⇔ 일의 자리가 $0, 2, 4, 6, 5$	중	4.20	②
5	선택형	시행과 사건 - 배반사건·근원사건	A와 배반 ⇔ A^C의 부분집합	중	4.20	⑤
6	선택형	여사건·합사건의 확률 (포함배제)	여사건: 1이 없거나 2가 없는 경우를 뺀다	중	4.20	①
7	선택형	중복순열 × 중복조합 (같은 것 나누어 주기)	장소 배정 3^5, 사탕은 먼저 1개씩 준 뒤 남은 3개를 ${}_5\mathrm{H}_3$	중	4.40	③
8	선택형	조건부확률 - 정육면체 꼭짓점으로 만든 삼각형	삼각형 56개를 변의 길이로 분류	상	4.40	②
9	선택형	조합의 합 - 하키스틱 항등식	$\sum_{n=7}^{16} {}_n\mathrm{C}_3 = {}_{17}\mathrm{C}_4 - {}_7\mathrm{C}_4$	상	4.40	①
10	선택형	함수의 개수 - 중복조합 (부등호 조건)	$f(3) < f(4) \le f(5)$ 의 순서쌍을 $f(3)$ 값별로 센다	상	4.60	②
11	선택형	이항정리 - 나머지 구하기	$11^{13} = (1+10)^{13}$, 10^4 이상 항은 버린다	중	4.60	④
12	선택형	수학적 확률 - 부분집합의 포함 관계	$A \subsetneq B \subsetneq C$인 순서쌍을 C의 크기별로 센다	최상	4.60	②
13	선택형	중복조합 - 합이 일정한 자연수의 개수	0의 개수로 나누고, 남은 자리는 중복조합 (상한 5 주의)	상	4.80	③
14	선택형	치역과 공역이 같은 함수 (전사함수)의 개수	전체 − 치역 2개 이하	상	4.80	③
15	선택형	확률의 곱셈정리 - 단계별 시행과 도형의 넓이	사각형 OAQP는 사다리꼴, 넓이 $= \dfrac{(6+b)a}{2}$	최상	4.80	①
16	서술형	같은 것이 있는 순열 - 양 끝 고정	양 끝에 e를 고정하고 가운데 7개 나열	하	4.00	1260
17	서술형	확률의 곱셈정리 - 바구니 선택	B를 고를 확률 × B에서 바나나	하	5.00	$\frac{1}{5}$
18	서술형	이항정리 - 두 식의 곱에서 계수	$(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$와 $(1-2x)^6$의 x^5, x^4, x^3 계수	중	7.50	128
19	서술형	확률의 덧셈·곱셈정리 - 상자 선택	합이 소수일 확률 $\frac{15}{36}$로 상자를 나눈다	중	6.50	$\frac{67}{180}$
20	서술형	중복조합 - 상한·홀짝 조건이 있는 방정식의 해	홀수 $2x+1$, 짝수 $2y+2$로 치환해 상한 조건 처리	최상	11.00	106

단원별 배점

중복순열·중복조합의 수	1문항 4.0점
표로 주어진 조건부확률	1문항 4.0점
배반사건과 확률의 덧셈정리	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	5문항 21.0점
중	7문항 35.6점
상	5문항 23.0점
최상	3문항 20.4점



시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 58.3점, 확률 41.7점

선택형 15문항(66점) + 서답형 5문항(34점). 답안지 미포함 — 정답은 직접 풀이로 확정. 8번 정육면체 그림은 연필 자국이 많아 matplotlib으로 다시 그림.